

JavaScript Lab

Uygulama Yönergesi

Tarayıcı konsolunu (F12 → Console) veya Node.js kullanarak soruları çözünüz.

Soru 1: Değişkenler ve Temel Tipler

Aşağıdaki değişkenleri uygun türde (let veya const) tanımlayın ve console.log ile ekrana yazdırın:

- Adınızı tutacak bir değişken tanımlayın (string).
- Yaşınızı tutacak bir değişken tanımlayın (number).
- Öğrenci olup olmadığınızı tutacak bir değişken tanımlayın (boolean).
- Üç değişkeni tek bir console.log ile birleştirerek şu formatta yazdırın:

```
"Merhaba, benim adım [isim], yaşım [yas] ve öğrenci mi? [durum]"
```

typeof operatörüyle her değişkenin türünü de yazdırın.

Soru 2: Döngüler ve Koşullar

Bir fonksiyon yazın: sayiKontrol(n)

Bu fonksiyon 1'den n'e kadar olan sayıları aşağıdaki kurallara göre konsola yazdırmalıdır:

- Sayı 3'e bölünüyorsa "Fizz" yazdır.
- Sayı 5'e bölünüyorsa "Buzz" yazdır.
- Hem 3'e hem 5'e bölünüyorsa "FizzBuzz" yazdır.
- Diğer durumlarda sayının kendisini yazdır.

Fonksiyonu sayiKontrol(15) şeklinde çağırarak test edin.

Soru 3: Diziler (Arrays) ve Metotlar

Aşağıdaki not listesi üzerinde işlemler yapın:

```
const notlar = [85, 42, 90, 67, 55, 78, 91, 38];
```

- Dizideki toplam not sayısını (length) ekrana yazdırın.
- Notların ortalamasını hesaplayın ve ekrana yazdırın.
- 60'ın altında olan notları (geçersiz notlar) ayrı bir diziye atın ve ekrana yazdırın.
- Ortalamaya göre sınıfın genel durumunu yazdırın: 70 ve üzeri "Başarılı", altı "Geliştirilmeli".

İpucu: Ortalama için bir for döngüsü kullanabilirsiniz.

Soru 4: Nesneler (Objects) ve Fonksiyonlar

Bir öğrenci bilgi sistemi oluşturun. Aşağıdaki yapıyı kullanarak ilerleyin:

- İsim, yaş, bölüm ve notlar (dizi) alanlarına sahip bir öğrenci nesnesi oluşturun.
- hesaplaOrtalama(ogrenci) adında bir fonksiyon yazın. Bu fonksiyon öğrencinin not ortalamasını döndürsün.
- ogrenciRaporu(ogrenci) adında bir fonksiyon yazın. Bu fonksiyon şu formatta bir rapor yazdırsın:

```
"Ad: [isim] | Bölüm: [bolum] | Ortalama: [ort] | Durum: [Geçti/Kaldı]"  
// Geçme notu: 60 ve üzeri
```

- Nesneye sonradan yeni bir alan ekleyin: ogrenciNo. Ardından raporu tekrar çalıştırın.

Soru 5: Küçük Uygulama: Ürün Sepeti

Aşağıdaki yapıyı kullanarak basit bir alışveriş sepeti sistemi oluşturun:

```
const urunler = [  
  { ad: 'Laptop', fiyat: 15000, adet: 1 },  
  { ad: 'Mouse', fiyat: 250, adet: 2 },  
  { ad: 'Klavye', fiyat: 450, adet: 1 },  
  { ad: 'Monitor', fiyat: 8500, adet: 2 },  
];
```

Aşağıdaki fonksiyonları yazın:

- toplamHesapla(urunler): Her ürünün (fiyat × adet) toplamını döndürür.
- enPahalıBul(urunler): Birim fiyatı en yüksek olan ürünü döndürür.
- indirimUygula(urunler, oran): Toplam 30000 TL üzerindeyse verilen oranda (örn. 0.1 = %10) indirim uygular ve yeni toplamı döndürür.
- sepetiYazdir(urunler): Sepetteki her ürünü satır satır, ardından indirimli/indirimsiz toplam fiyatı ekrana yazdırır.

Beklenen çıktı formatı:

```
=== ALIŞVERİŞ SEPETİ ===  
Laptop      x1 → 15000 TL  
Mouse       x2 → 500 TL  
Klavye      x1 → 450 TL  
Monitor     x2 → 17000 TL  
-----  
Toplam: 32950 TL  
İndirim (%10): -3295 TL  
Ödenecek: 29655 TL
```

Soru 6: Fonksiyonlar ve Kapsamlar (Closure)

Bir sayaç (counter) fabrika fonksiyonu yazın: `sayacOlustur(baslangic)`

Bu fonksiyon, her çağrıldığında iç sayacı 1 artıran bir fonksiyon döndürmelidir. Farklı başlangıç değerleriyle bağımsız çalışan iki sayaç oluşturun.

Beklenen davranış:

```
const sayac1 = sayacOlustur(0);
const sayac2 = sayacOlustur(10);

sayac1(); // 1
sayac1(); // 2
sayac1(); // 3
sayac2(); // 11
sayac2(); // 12
sayac1(); // 4 ← sayac2'den etkilenmedi!
```

Ardından aşağıdaki soruları yanıtlayın (konsola yazdırarak test edin):

17. `sayacOlustur` fonksiyonu ne döndürüyor? `typeof` ile kontrol edin.
18. İki sayacın değerleri birbirini neden etkilemiyor? Kısa açıklayın (yorum satırı olarak).
19. `sayacSifirla()` adında ikinci bir fonksiyon da döndürecek şekilde yapıyı genişletin. Sayacı başlangıç değerine döndürsün.

var / let / const ve Hoisting

Aşağıdaki kod parçalarının her birinin çıktısının ne olacağını tahmin edin, sonra tarayıcı konsolunda çalıştırarak doğrulayın.

Parça A — var ve hoisting:

```
console.log(mesaj); // (1) Çıktı ne olur?
var mesaj = 'Merhaba';
console.log(mesaj); // (2) Çıktı ne olur?
```

Parça B — let ve hoisting:

```
console.log(deger); // (3) Çıktı ne olur?
let deger = 42;
console.log(deger); // (4) Çıktı ne olur?
```

Parça C — var'ın döngü kapsamı sorunu:

```
for (var i = 0; i < 3; i++) {
  // döngü içinde bir şey yok
}
```

```
console.log(i);           // (5) Çıktı ne olur?

for (let j = 0; j < 3; j++) {
  // döngü içinde bir şey yok
}
console.log(j);           // (6) Çıktı ne olur?
```

Parça D — const ile atama:

```
const PI = 3.14;
PI = 3.14159;             // (7) Ne olur?

const liste = [1, 2, 3];
liste.push(4);
console.log(liste);       // (8) Çıktı ne olur?
```

Her parça için tahmininizi önce yorum satırına yazın, ardından çalıştırın. Tahmin ile sonuç farklı ise nedenini açıklayın.